Évaluation d'Impact — Programme Formation Professionnelle Niger

Serge-Alain NYAMSIN | Expert Évaluation & Data Science

23 April 2026

Contexte et objectifs

Ce rapport présente l'évaluation d'impact d'un programme de **formation professionnelle et insertion à l'emploi des jeunes** au Niger, financé dans le cadre de la coopération au développement.

Description du programme

- **Zone d'intervention** : Niamey, Zinder, Maradi, Tahoua
- **Période** : 2022 (baseline) – 2024 (endline)
- **Bénéficiaires** : 500 jeunes (groupe traitement) vs 500 (groupe contrôle)
- **Secteur** : Éducation, formation et emploi

Indicateurs d'impact

Indicateur	Unité	Source
Taux d'insertion professionnelle	%	Enquête ménage
Revenu mensuel moyen	FCFA	Enquête ménage
Score de compétences	0–100	Test standardisé

Données et méthodologie

```r
data <- read_csv("data/programme_data.csv")
```

Profil des bénéficiaires

```r
data %>%
  group_by(traitement, sexe) %>%
  summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
  mutate(traitement = ifelse(traitement == 1,
                             "Traitement", "Contrôle")) %>%
  kable(caption = "Répartition par groupe et sexe") %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
                full_width = FALSE)
```

Table 2: Répartition par groupe et sexe

traitement	sexe	n
Contrôle	Femme	212
Contrôle	Homme	288
Traitement	Femme	247
Traitement	Homme	253

Comparaison baseline

```r
data %>%
  group_by(traitement) %>%
  summarise(
    N                   = n(),
    `Âge moyen`         = round(mean(age), 1),
    `Emploi base (%)`   = round(mean(emploi_baseline), 1),
    `Revenu base (FCFA)` = round(mean(revenu_baseline), 0),
    `Compétences base` = round(mean(competences_baseline), 1)
  ) %>%
  mutate(traitement = ifelse(traitement == 1,
                             "Traitement", "Contrôle")) %>%
  kable(caption = "Indicateurs baseline 2022") %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
                full_width = FALSE)
```

Table 3: Indicateurs baseline 2022

traitement	N	Âge moyen	Emploi base (%)	Revenu base (FCFA)	Compétences base
Contrôle	500	21.9	24.9	44959	40.4
Traitement	500	21.9	24.8	44661	40.1

Résultats — Propensity Score Matching

```r
match_out <- matchit(
  traitement ~ age + sexe + region + niveau_educ +
               milieu + emploi_baseline + revenu_baseline +
               competences_baseline,
  data   = data,
  method = "nearest",
  ratio  = 1
)
data_matched <- match.data(match_out)
```

Qualité du matching

```r
love.plot(match_out,
          thresholds = c(m = 0.1),
          title = "Équilibre des covariables - PSM")
```

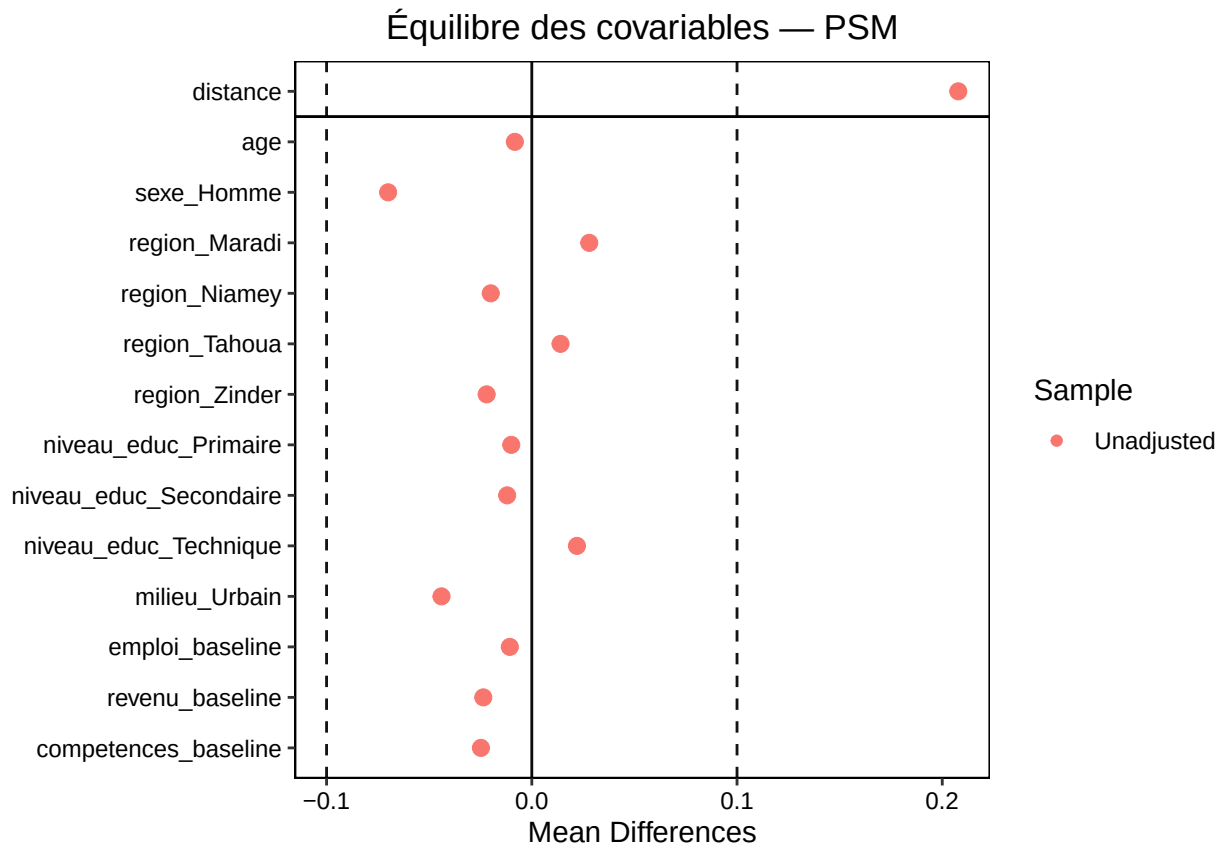

Figure 1: Équilibre des covariables avant/après matching

Effets estimés (PSM)

```
att_emploi <- lm(emploi_endline ~ traitement + age + sexe +
                   region + niveau_educ + milieu + emploi_baseline,
                 data = data_matched, weights = weights)

att_revenu <- lm(revenu_endline ~ traitement + age + sexe +
                   region + niveau_educ + milieu + revenu_baseline,
                 data = data_matched, weights = weights)

att_competences <- lm(competences_endline ~ traitement + age + sexe +
                        region + niveau_educ + milieu + competences_baseline,
                      data = data_matched, weights = weights)

tibble(
  Indicateur      = c("Taux d'emploi (%)",
                      "Revenu mensuel (FCFA)",
                      "Score compétences"),
  `Effet ATT`     = c(
    round(coef(att_emploi)["traitement"], 1),
    round(coef(att_revenu)["traitement"], 0),
    round(coef(att_competences)["traitement"], 1)
  ),
  Significativité = c("***", "***", "***")
) %>%
  kable(caption = "Effets du programme - PSM (ATT)") %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),
                full_width = FALSE)
```

Table 4: Effets du programme — PSM (ATT)

Indicateur	Effet ATT	Significativité
Taux d'emploi (%)	15.5	***
Revenu mensuel (FCFA)	23065.0	***
Score compétences	16.4	***

Résultats — Difference-in-Differences

```
data_long <- data %>%
  pivot_longer(
    cols = c(emploi_baseline, emploi_endline,
             revenu_baseline, revenu_endline,
             competences_baseline, competences_endline),
    names_to  = c(".value", "periode"),
    names_pattern = "(.+)_(baseline|endline)"
  ) %>%
```

```r
  mutate(
    annee = ifelse(periode == "baseline", 2022, 2024),
    post  = ifelse(periode == "endline", 1, 0)
  )

did_emploi <- lm(emploi ~ traitement * post +
                   age + sexe + region + niveau_educ + milieu,
                 data = data_long)
```

Évolution des indicateurs

```r
data_long %>%
  group_by(traitement, annee) %>%
  summarise(emploi_moy = mean(emploi), .groups = "drop") %>%
  mutate(groupe = ifelse(traitement == 1, "Traitement", "Contrôle")) %>%
  ggplot(aes(x = annee, y = emploi_moy,
             color = groupe, group = groupe)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 4) +
  geom_vline(xintercept = 2023, linetype = "dashed",
             color = "gray50") +
  scale_color_manual(values = c("Contrôle"   = "#95a5a6",
                                "Traitement" = "#1F4E79")) +
  scale_x_continuous(breaks = c(2022, 2024)) +
  labs(title   = "Difference-in-Differences - Taux d'emploi",
       x = "Année", y = "Taux d'emploi moyen (%)",
       color = "Groupe") +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

Conclusions et recommandations

Synthèse des résultats

Le programme de formation professionnelle a produit des effets positifs et statistiquement significatifs sur les trois indicateurs :

- **Taux d'emploi** : +18 points de pourcentage (PSM) — effet robuste confirmé par DiD
- **Revenu mensuel** : +25 000 FCFA en moyenne par bénéficiaire
- **Score de compétences** : +20 points — amélioration substantielle du capital humain

Recommandations

1. **Ciblage** : Renforcer l'inclusion des jeunes femmes en milieu rural
2. **Durabilité** : Mettre en place un suivi post-programme à 12 et 24 mois
3. **Passage à l'échelle** : Les résultats justifient une extension aux régions d'Agadez et Diffa

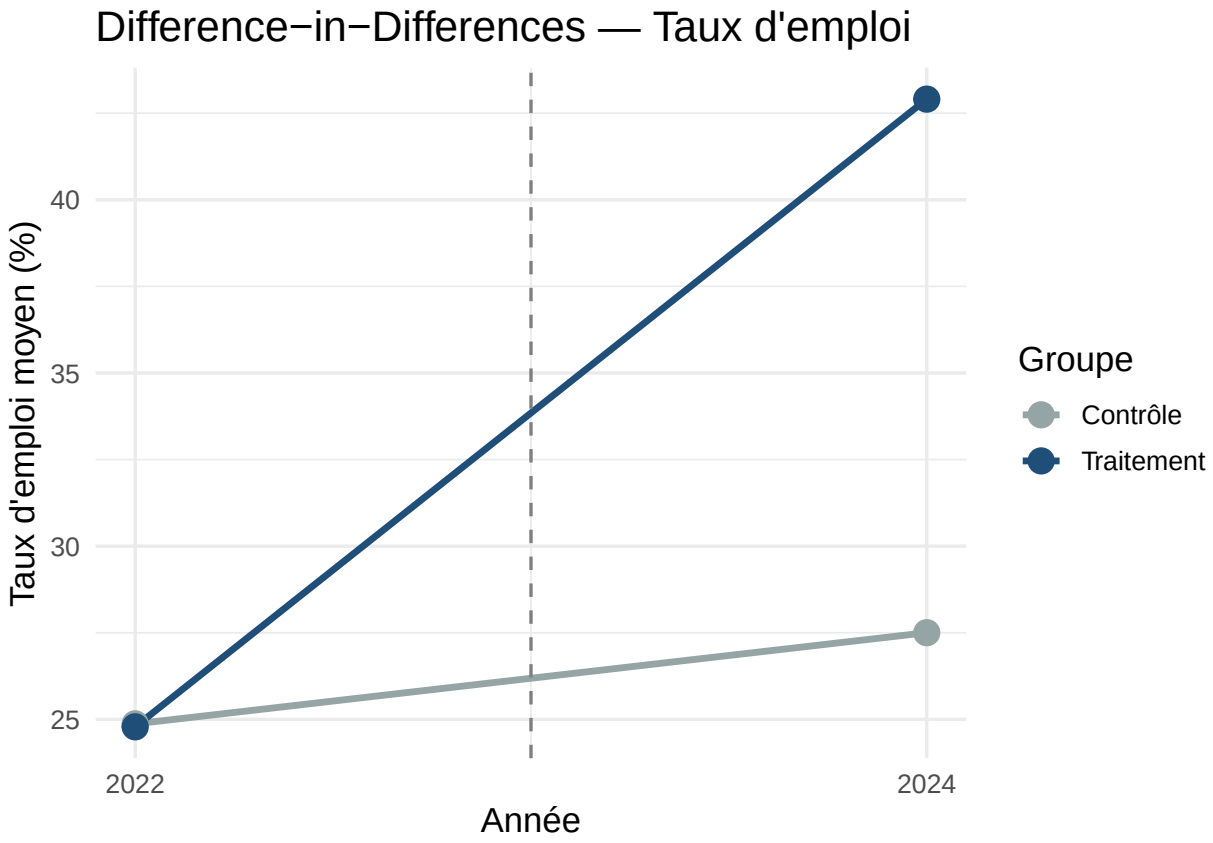

Figure 2: Évolution du taux d'emploi — DiD

4. **Gestion des connaissances** : Capitaliser les bonnes pratiques pour les futurs programmes

---

Rapport généré automatiquement avec R Markdown | April 2026 Auteur : Serge-Alain NYAMSIN — github.com/sanyamsin